

Examen Parcial de IA

(4 de abril de 2022)

Duración: 90 min

1. (6 puntos) La guerra de Rusia contra Ucrania está creando una crisis humanitaria por los cientos de miles de desplazados que huyen del conflicto. Uno de los países con mayor dificultad para gestionar esta crisis es la República de Moldavia, un país con solo dos millones y medio de habitantes, tercer país más pobre de Europa y que tiene frontera con Ucrania y Rumanía. Aunque la mayoría de ucranianos huyen hacia Polonia, miles y miles de desplazados atraviesan la frontera moldava por nueve lugares diferentes. El gobierno moldavo nos pide ayuda para organizar a los voluntarios, los espacios de acogida y los limitados recursos que tienen, ante la falta de ayuda de las grandes organizaciones humanitarias que están centrando sus esfuerzos en la frontera polaca.

El gobierno moldavo nos proporciona un mapa del territorio con L posibles locales donde podemos colocar un total de C centros de acogida ($L > C$). Tenemos también una tabla con las distancias entre los locales. Además también disponemos del número de voluntarios que viven cerca de cada local en el que se puede ubicar un centro de acogida (los voluntarios que potencialmente pueden venir a prestar su ayuda en ese local).

El objetivo del sistema es colocar todos los centros de acogida de manera que se maximice la suma de las distancias entre ellos (para obtener así la cobertura máxima del territorio moldavo) y se maximice también el número de voluntarios disponibles (voluntarios que viven cerca y que podrán venir a prestar su ayuda).

En los siguientes apartados se proponen diferentes alternativas para algunos de los elementos necesarios para plantear la búsqueda (solución inicial, operadores, función heurística, ...). El objetivo es comentar la solución que se propone, analizando si la técnica escogida es adecuada para este problema, si cada uno de los elementos de la solución son correctos o no (cada uno por separado y en conjunción los unos con los otros). Incluye un análisis de los costes algorítmicos y/o factores de ramificación allá donde sea necesario. Justifica tu respuesta.

- a) Se plantea solucionarlo mediante Hill-Climbing. Como solución inicial se parte de la solución vacía. Como operadores se usa el colocar un centro de acogida en un local vacío y quitar un centro de acogida de un local. Como función heurística se usa la suma de las distancias de los locales de cada uno de los C centros de acogida al resto, multiplicado por la suma de los voluntarios disponibles en cada local asignado.

A priori el planteamiento de usar Hill Climbing para este problema es correcto, buscamos una solución que maximice dos criterios (distancia entre centros y voluntarios disponibles).

La solución inicial es muy poco costosa de generar pero no solo tiene calidad nula, sino que además no es una solución (se han de asignar todos los centros). Aunque podríamos empezar en el espacio de no soluciones y usar el operador colocar para llegar a una primera solución, el Hill-Climbing dedicaría casi todo su esfuerzo en buscar una solución y no en explorar varias soluciones y quedarse la mejor. En este caso hallar un punto inicial de partida que cumpla las condiciones para ser solución es factible con un coste lineal (por ejemplo, colocar los C centros en C locales al azar) y una mejor elección.

En este caso se busca maximizar la función heurística, donde ambos criterios a maximizar se multiplican y por lo tanto trabajan en el mismo sentido, pero al multiplicar ambos criterios sin ningún tipo de constante ponderadora es difícil controlar el excesivo peso que puede tener el primer factor (la suma de las distancias de cada centro con los demás, donde la distancia entre dos centros se cuenta dos veces y además puede tener valores muy grandes según las unidades que se usen). Otro problema es que una multiplicación de factores no será capaz de guiar correctamente la búsqueda, ya que podemos obtener el mismo valor con cantidades muy diferentes y, por ejemplo, optar por una solución que maximiza voluntarios a costa de una mala cobertura del territorio. Pero el principal problema es que no controla

los centros no colocados de forma explícita, de hecho la distancia entre un centro colocado y uno no colocado es indefinida (las distancias están definidas entre locales, un centro no colocado no tiene distancia calculable a los demás), así como el número de voluntarios de un centro no colocado también es indefinido (un centro no tiene voluntarios disponibles hasta que se asigna a un local que los tiene). Para resolver esto o bien se asigna 0 en el caso de los centros no colocados o se modifica la función heurística para que solo se aplique sobre centros colocados. Eso sí, aunque el heurístico no diferencia entre soluciones y no soluciones y, por lo tanto, no las penaliza de forma explícita, es un heurístico que penaliza bastante bien estar fuera del espacio de soluciones, ya que por cada centro no colocado se pierde su contribución de voluntarios servidos y la distancia entre ese centro y los demás y por lo tanto el valor del heurístico disminuye.

Respecto a los operadores, teóricamente cubren todo el espacio de soluciones (nos permiten a partir de cualquier solución parcial o total llegar a otra), pero en realidad explorarán o no todo el espacio de búsqueda dependiendo de la elección de la función heurística y de como controlamos el operador quitar, que nos lleva de un estado solución a uno que no lo es. Por ejemplo, una elección incorrecta de heurístico podría hacer que el operador quitar siempre lleve a soluciones con evaluación peor, lo que haría inútil este operador y por lo tanto impediría generar todas las alternativas. En el caso del heurístico propuesto de hecho el operador quitar nunca se aplicará, ya que siempre dará una peor evaluación de la función heurística. El factor de ramificación de este operador es $O(C)$. En el caso del operador colocar este nos acerca cada vez más al espacio de soluciones, y al ser todos los centros indistinguibles (nos da lo mismo colocar en un cierto local el centro c_i o el centro c_j) el factor de ramificación es $O(L)$.

- b) Se plantea solucionarlo mediante Hill-Climbing utilizando como solución inicial el colocar aleatoriamente los C centros de acogida y usando como operadores de búsqueda mover un centro de acogida al local vacío más cercano respecto a su posición actual. Como función heurística se usa la suma de las distancias de los locales de cada uno de los C centros de acogida al resto más la suma de los voluntarios cercanos a cada local asignado.

El planteamiento vuelve a ser correcto, Hill-Climbing es adecuado para obtener una solución que maximice dos criterios (distancia entre centros y voluntarios movilizados).

La solución inicial cumple las condiciones de solución y el coste de calcularla es bajo ($O(C)$), pero al generarse de forma aleatoria no tenemos ninguna garantía sobre su calidad.

El operador de búsqueda siempre nos mantiene dentro del espacio de soluciones y limita los movimientos de cada centro a uno solo, eso reduce el factor de ramificación ($O(C)$), pero hará que se necesiten más pasos para llegar a una solución. Además la aplicación de este operador necesitará buscar cada vez el local vacío más cercano a uno dado con un coste de $L - 1$ (de hecho, si se calcula el orden de los locales según cercanía antes de la búsqueda, este coste se hace constante). Sin embargo no explora todo el espacio de soluciones, ya que un local muy aislado de todos los demás nunca será explorado, y se tenderá a obtener soluciones cercanas a la solución inicial. Modificar el operador para que se escoja siempre el local más lejano que esté libre tampoco es una buena opción, ya que en algunas configuraciones del mapa tenderá a poner los locales en los extremos, y a ir saltando de extremo a extremo del mapa, repitiendo configuraciones. En este caso para poder cubrir todo el espacio de soluciones es mejor no poner esta restricción al operador de forma que un centro se pueda mover a cualquier local libre ya que, aunque el factor de ramificación será más alto ($O(C \times (L - C))$), tenemos en realidad el mismo coste que antes en el caso peor.

En esta función heurística los elementos van en el mismo sentido, deberíamos maximizarla. Al tratar cada uno de los elementos conceptos distintos, con diferentes unidades, una suma sin ponderación no es correcta. Lo mejor es añadir constantes que ponderen al menos uno de

los sumandos de forma que solucionemos a la vez el problema de sumar diferentes unidades y el de poder ajustar la importancia de cada uno de los criterios a maximizar.

- c) Se plantea resolverlo mediante algoritmos genéticos. Para representar el problema utilizamos una tira de L bits, donde un bit a 0 indica que ese local no tiene centro de acogida asignado y un bit a 1 indica que si se le ha asignado un centro de acogida. Como población inicial generamos aleatoriamente n individuos donde en cada uno hay exactamente C bits a 1. La función heurística es la suma de distancias de cada centro de acogida al resto más una constante k por la suma de los voluntarios disponibles de cada local asignado. Como operadores usamos un operador de cruce que intercambia aleatoriamente la mitad de los bits de cada individuo de la pareja cruzada y un operador de mutación que intercambia aleatoriamente dos posiciones de la tira de bits cumpliendo que en una sea un bit a 1 y en la otra un bit a 0.

A priori el planteamiento de usar Algoritmos Genéticos para este problema es correcto, ya que se buscan soluciones maximizando dos criterios (distancia entre centros y voluntarios disponibles).

La representación es correcta y permite representar todas las soluciones: cada posición representa la asignación o no de un centro a un local. Esto garantiza que como máximo se asigne un centro a cada local. Sin embargo la representación nos permite representar también no-soluciones si tenemos menos de C bits a 1 o más de C bits a 1. Esto nos obliga a controlar tanto en la generación de la solución inicial como en los operadores que haya exactamente C bits a 1 para generar siempre soluciones válidas.

La generación de la población inicial es correcta, ya que la aleatoriedad genera variabilidad y todos los individuos generados tienen exactamente C bits a 1, por lo que son soluciones de calidad variable. El coste de generación es de $O(n \times C)$.

El operador de cruce no nos asegura que se mantenga constante el número de bits a uno en las soluciones resultantes, por lo que nos puede sacar del espacio de soluciones. En cambio el operador de mutación si que nos asegura el mantener constante el número de bits a uno y nos mantiene dentro del espacio de soluciones.

En esta función heurística la constante k que multiplica el sumatorio de voluntarios cercanos permite equilibrar la influencia de las magnitudes de los dos criterios y ajustar la diferencia entre unidades diferentes de los sumandos. Pero como el operador de cruce puede generar no-soluciones, es necesario añadir una penalización para todas las codificaciones que no son solución en el heurístico.

2. (4 puntos) Un problema logístico en el proceso de gestión y acogida de los desplazados por la guerra es asegurar transporte para los voluntarios que no disponen de vehículo propio y que han de desplazarse por zonas del territorio con pocas opciones de transporte público. Por ello los alcaldes de los distritos de Briceni, Donduşeni, Edineţ y Ocniţa (en la punta norte de Moldavia) han alquilado de forma conjunta un autocar con 40 plazas que hará un recorrido cada hora, y nos han pedido crear un programa que, dada la información sobre el punto de recogida de cada voluntario y su punto de destino (ambos dentro de la zona de los cuatro distritos) calcule el recorrido más corto posible que debe hacer el autocar para recoger y dejar a todos los voluntarios, sin que se sobrepase en ningún momento el número de plazas disponibles en el autocar. Cada hora se calculará un recorrido únicamente con los voluntarios que se han de desplazar durante esa hora. El autocar parte desde cierto punto de origen y ha de volver a él al final del recorrido, habiendo dejado todos los voluntarios en sus puntos de destino. En ningún punto de recogida habrá más de 40 voluntarios por recoger. Para obtener el recorrido se dispone de un mapa de los distritos que indica la longitud del camino mínimo entre cada dos puntos por los que ha de pasar el autocar.

- a) Queremos utilizar A^* . Usaremos como coste la longitud del camino. La función heurística vale infinito si el autocar supera el número máximo de pasajeros y en caso contrario, es la suma de las distancias de los puntos por recorrer al origen. El operador aplicable es pasar del punto actual a otro no visitado (se supone que en cada punto visitado se recoge o deja a todos los voluntarios que toca, no se puede recoger solo a una parte de los voluntarios y volver más tarde a por el resto).

Este problema plantea la búsqueda del camino de longitud mínima, algo adecuado para resolverlo mediante A^* . La representación del estado es correcta, pero añadir el número de voluntarios que lleva el autocar en cada momento facilitaría la comprobación de las restricciones. Se parte de un estado inicial vacío y se van añadiendo pasos del recorrido, lo cual es un planteamiento correcto.

Utilizar la longitud del camino como coste del operador es adecuado, ya que nos permite minimizarla en la función G y además está alineado con las unidades del heurístico H , que estima la longitud por recorrer. Sin embargo la función heurística no es admisible ya que sobreestima lo que queda por recorrer: la suma de las distancias de los puntos por recorrer al punto de origen será más grande que la distancia del camino que queda por recorrer, por lo que no tenemos garantía de obtener el óptimo. Sería mejor tener la longitud del camino mínimo que pasa por todos los puntos por visitar sin tener en cuenta el orden de visita, algo que siempre sería menor o igual a la longitud del camino real que queda por recorrer. El hacer infinito el heurístico cuando se supere el número de voluntarios que puede transportar es una alternativa válida a hacer esa comprobación como condición de aplicabilidad del operador. También es importante que el heurístico controle los voluntarios que quedan por ser trasladados, pero en este caso está implícito en los puntos que quedan por recorrer: cuando no nos quede por recorrer ningún punto significa que hemos trasladado a todos los voluntarios. Para que el algoritmo vuelva al origen desde el final del recorrido es importante, al inicio de la búsqueda, añadir el punto de origen del recorrido como un punto más no visitado, sino el operador y el heurístico no lo tendrá en cuenta y la búsqueda acabará en el último punto del recorrido (todos los puntos han sido visitados, por lo tanto la suma de distancias de los puntos por visitar al origen es cero). Pero incluso si añadimos el punto de origen como un punto extra a visitar, el heurístico también nos dará cero antes de volver al origen (cuando solo nos quede volver al origen la suma de distancias de los puntos por visitar al origen vuelve a ser cero, ya que el origen está a distancia cero de sí mismo).

El operador de búsqueda es adecuado (va construyendo la solución paso a paso) pero añade una restricción a las soluciones que busca que no está en el enunciado (siempre pasar a un punto no visitado, impidiendo pasar dos veces por el mismo punto). El operador solo funcionará en casos en que exista una solución (por ejemplo, que el número de voluntarios

que tienen como destino un cierto punto nunca exceda de 40, algo que el enunciado no nos garantiza). En ese caso explora lo que se propone para la función heurística, evitando pasar dos veces por el mismo punto. En el caso de que el número de voluntarios que tienen como destino un cierto punto pueda exceder de 40, entonces es necesario que el autocar pase dos veces por él para poder dejar a todos los voluntarios, y deberíamos modificar la definición del operador a “pasar de un punto a otro que no tenga voluntarios pendientes de ser recogidos o dejados en él”. Con otra función heurística habría que comprobar además las restricciones del problema. El factor de ramificación del operador es $O(P_R)$, siendo P_R el número de puntos que nos quedan por recorrer.

En este caso para solucionar el problema correctamente se debería encontrar un heurístico admisible. En este problema concreto es difícil encontrar un heurístico admisible que sea una buena estimación del camino y que no sea costoso.

- b) Aplicar un algoritmo de satisfacción de restricciones. Las variables son todas las aristas del grafo de conexiones entre los puntos a recorrer, éstas son booleanas e indican si pertenecen al camino a recorrer o no. Las restricciones son que debe haber exactamente dos aristas de un mismo vértice en la solución y que no se sobrepase el número máximo de pasajeros del autocar en el recorrido.

Como el objetivo del problema es minimizar el camino, plantearlo como un problema de satisfacción de restricciones es incorrecto ya que no encontraremos el camino de longitud mínima sino uno cualquiera. Para intentar optimizar sería mejor ejecutarlo en un optimizador de restricciones: crearemos una variable modelando la longitud del camino recorrido, y haremos que el algoritmo incluya propagadores decrementando el valor máximo de esta variable hasta que se deje de obtener solución. Empezando con el primer valor de distancia obtenido de la primera solución y decrementando paulatinamente la distancia, si cogemos la última solución propuesta antes de llegar a un conjunto de restricciones no satisfactible, significa que hemos encontrado la solución con un recorrido menor. Este planteamiento nos daría soluciones subóptimas (pero incrementalmente mejores).

La elección de variables y dominios para representar el problema es aparentemente correcta aunque un poco excesiva (un número cuadrático de variables en el peor de los casos, cuando existe un camino diferente que conecte cada punto de recogida con el siguiente, lo cual en la realidad no pasará, desde una población hay un número limitado de conexiones directas a sus poblaciones vecinas). Un problema de la representación es que nos representa que una arista entre dos puntos forma parte del camino solución, pero no dice en qué orden se visitan los puntos (y el orden puede ser importante cuando algunos de los voluntarios de un punto tienen como destino el punto siguiente, y no al revés). Además puede ocurrir que por falta de carreteras la única forma de acceder y abandonar un punto (una población) sea la misma carretera (arista en el grafo de conexiones), y el hecho de recorrer una arista dos veces no lo representamos explícitamente, lo que, como veremos, dificultará el control de una de las restricciones. Ambos problemas se podrían solucionar modificando la representación: teniendo dos nodos por arista, uno en cada dirección en que se puede recorrer la conexión entre los dos puntos del recorrido. De esta forma los nodos indican una dirección/orden de visita, y podemos entrar y salir de un punto del recorrido por la misma carretera ya que tendremos una arista de entrada y una de salida.

En principio el objetivo de la primera restricción es asegurar que las aristas que elijamos formen un camino que pasa por todos los puntos (entrando por una arista y saliendo por otra) pero en realidad, tal y como está planteada, también se cumple si se definen varios caminos inconexos que en su conjunto pasen por todos los puntos a recorrer. Además es imposible cumplir la primera restricción explorando las asignaciones mediante ningún algoritmo de satisfacción de restricciones que hemos visto, no podríamos encontrar una asignación válida para la primera variable, es imposible tener dos aristas para un mismo vértice cuando estamos asignando la primera arista. En el caso de la segunda restricción

(que en ningún punto del recorrido se supere la capacidad máxima del autocar), con la representación propuesta es bastante costoso calcular en cada arista cuantos voluntarios llevamos y en que sentido.

A priori puede parecer que hace falta añadir una restricción más al modelo (que se recojan y dejen a todos los voluntarios) pero en el modelo propuesto es implícita: si se introducen correctamente todos los puntos a recorrer para recoger y dejar a todos los voluntarios, y al pasar por cada punto se dejan y recogen a todos los voluntarios que tocan, la restricción se cumpliría. Sin embargo el enunciado original no impone que se deba pasar solo una vez por cada punto sin volver a pasar más tarde por él, por lo tanto para permitir soluciones que pasen por un punto más de una vez se debería añadir la restricción de que todos los voluntarios estén en su destino, modificando la representación y las estructuras auxiliares para facilitar su comprobación.

Comenta cada una de las soluciones que se proponen, analizando si la técnica escogida es adecuada para este problema, si cada uno de los elementos de la solución son correctos o no (cada uno por separado y en conjunción los unos con los otros). Incluye un análisis de los costes algorítmicos y/o factores de ramificación allá donde sea necesario. Justifica tu respuesta.

Las notas se publicarán el día **26 de abril**.